

OpenAPI 安全认证库 （Java）
开发指南 V1.1.15

编	制	李超 39
审	批	郑赞

1 简介

1.1 前言

非常感谢您使用我们公司的产品，我们将竭诚为您提供最好的服务。本手册可能包含技术上不准确的地方或文字错误。本手册的内容将做定期的更新，恕不另行通知，更新的内容将会在本手册的新版本中加入。我们随时会改进或更新本手册中描述的产品或程序。

当您阅读该开发指南时，同时应该拿到表 1.2-1 中列举的文件。文件功能如下表：

表 1.2-1 文件清单

文件名	描述
ArtemisPostTest.java	开发可参考的示例代码，示例为 获取组织列表 和 获取区域列表 的两个 POST 请求接口的调用。
OpenAPI 安全认证库（Java）开发指南 Vx.x.x.pdf	使用 OpenAPI 安全认证库（Java）的开发指南，即本文档。
artemis-http-client-x.x.x.jar	封装了安全认证签名工作的依赖 JAR 文件，开发需要在项目中引入。
readme.txt	成果物简要说明，开发前必读。

解压 OpenAPI 安全认证库（java）成果物，其目录结构如下所示：

└─demo
└─ArtemisPostTest.java
└─doc
└─OpenAPI 安全认证库（Java）开发指南 Vx.x.x.pdf
└─artemis-http-client-x.x.x.jar
└─readme.txt

1.2 OpenAPI 安全认证库（Java） 介绍

OpenAPI 安全认证库封装了 HTTP/HTTPS 的 POST 与 GET 方法，提供 Java 调用 OpenAPI HTTP 接口统一的入口。OpenAPI 安全认证库屏蔽了 OpenAPI HTTP 接口签名细节，降低 Java 对接 OpenAPI 的复杂度，使用方只需引入 *OpenAPI 安全认证库 (Java)* 即可方便快速的实现 OpenAPI HTTP 接口的调用。

1.3 运行环境

- JDK8 及以上版本。

1.4 更新说明

- V1.1.15

修复 doGetResponse 获取数据流接口返回空的异常问题

- V1.1.14

修复文件上传接口中文参数乱码的问题

- V1.1.13

新增文件下载类型接口 doPostDownloadFileArtemis

修复通过 HTTP 请求时异常问题

修复通过 HTTPS 请求时偶现证书异常问题

- V1.1.12

修复 doPostStringImgArtemis 接口多次请求后无响应的问题

- V1.1.11

修复 TCP 连接未复用的问题

- V1.1.10

修复 HTTPS 调用异常的问题

- V1.1.9

修复签名问题；

增加日志记录入参情况。

- V1.1.8

升级第三方库解决安全问题；

增加日志输出签名信息。

- V1.1.7

修复出现大量 CLOSE_WAIT 连接问题；

提供获取图片的示例。

- V1.1.6

支持文件上传类型接口调用；升级三方库解决安全问题。

- V1.1.5

支持使用多套 AKSK 进行调用。

- V1.1.4

升级第三方库解决安全问题。

- V1.1.3

修改 JDK1.7 支持 https 协议调用。

- V1.1.2

修改 request 中的静态 list 在并发访问时抛 ConcurrentModificationException 异常的问题。

- V1.1.1

代码编译版本改为 1.6，支持使用 jdk1.6 进行开发。

- V1.1.0

将 OpenAPI 安全认证库（Java）代码开源，可通过公网 maven 依赖引入。

- V1.0.0

解决下载 https 地址的图片没有忽略认证的问题。

2 接口说明

2.1 调用步骤

2.1.1 调用说明

OpenAPI安全认证库(Java) maven依赖坐标:

```
<dependency>
  <groupId>com.hikvision.ga</groupId>
  <artifactId>artemis-http-client</artifactId>
  <version>1.1.13.RELEASE</version>
</dependency>
```

开发前请将artemis-http-client.jar包导入本地maven库，然后引入使用。具体方法见[3.3 jar导入本地和远程私服maven仓库](#)

所有封装的Post和Get方法都在ArtemisHttpUtil类中。请参照[2.1.2初始化参数](#)说明对参数赋值，然后通过ArtemisHttpUtil类提供的静态方法直接调用OpenAPI HTTP 接口，方法签名参照[2.2方法定义](#)章节内容。

2.1.2 初始化参数

在调用接口之前，请联系海康技术支持获取调用者访问平台的信息，包括平台IP，端口，调用者对应合作方的合作方Key和合作方Secret。

平台初始化参数通过设置ArtemisConfig类的静态属性设置。ArtemisConfig中有三个属性，部分源代码如下：

```
ArtemisConfig {
    public String host;
    public String appKey;
    public String;
}
```

ArtemisConfig类中属性含义如下：

参数	数据	是否	描述
----	----	----	----

名称	类型	必传	
host	String	true	host 格式为 IP: Port ，如 10.0.0.1:443。 当使用 https 协议调用接口时， IP 是平台（nginx）IP， Port 是 https 协议的端口； 当使用 http 协议调用接口时， IP 是 artemis 服务的 IP， Port 是 artemis 服务的端口（默认 9016）。 请根据实际情况配置。
appKey	String	true	为调用者分配合作方的 合作方 Key 参数
appSecret	String	true	为调用者分配合作方的 合作方 Secret 参数

参数初始化示例代码：

```
ArtemisConfig artemisConfig = new ArtemisConfig();
artemisConfig.setHost("10.0.0.1:443");//平台（nginx）IP 和端口
artemisConfig.setAppKey("11111111");//合作方 key
artemisConfig.setAppSecret("AAAAAAAAAAAAA");//合作方 Secret
```

调用者根据所调用接口请求参数和 Method 类型，选择 [2.2 方法定义](#) 中合适的方法。

2.1.3 方法参数的统一说明

方法参数的统一说明适用于所有的接口。

2.1.3.1 path 参数说明

所有方法的path参数，都是只存一组数据的HashMap集合，也就是path参数只存放一条Key-Value键值对。

Key：接口协议，格式为**http请求的协议**+“://”；

Value：接口地址，格式为**API网关后端服务的上下文+OpenAPI接口的请求path**。

http请求的协议是指OpenAPI接口的协议（HTTP/HTTPS）；

API网关后端服务（artemis）的上下文为“/artemis”，

OpenAPI接口的请求path是API网关中所配置的接口对外提供的请求Path。

设置path参数的示例代码：

```
final String getSecurityApi = "/artemis" + "/api/hello/v1/headget"; // 接口地址
Map<String, String> path = new HashMap<String, String>(2) {
    {
        put("https://", getSecurityApi); //Key 为协议，Value 为接口地址
    }
};
```

2.1.3.2 query 参数说明

query指请求地址中的参数，即请求url中的查询参数。

如请求url为”https://10.0.0.1:443/artemis/api?aa=CC&bb=DD”，查询参数为”aa=CC&bb=DD”，在方法调用封装query参数时，需要将Key=Value的键值对存放在Map中。

设置请求地址中查询参数”aa=CC&bb=DD”示例代码：

```
Map<String,String> querys = new HashMap<String,String>();//post 请求的查询参数
querys.put("aa", "CC");
querys.put("bb", "DD");
```

2.1.3.3 接口调用超时时间设置

常量类Constants(全限定类名：com.hikvision.artemis.sdk.constant.Constants)中**DEFAULT_TIMEOUT**（连接超时，默认5s）、**SOCKET_TIMEOUT**（读取超时，默认60s）静态属性可用于设置方法调用的超时时间，单位为毫秒，在接口调用之前，可通过该属性设置接口调用的超时时间，示例：

```
Constants.DEFAULT_TIMEOUT = 10000
Constants.SOCKET_TIMEOUT = 60000
```

示例中设置方法的调用连接超时时间为10秒，读取超时时间为60秒。

2.1.3.4 artemisConfig 参数说明

artemisConfig中包含请求的host、appKey和appSecret。

如请求url为”https://10.0.0.1:443/artemis/api/x/x/x”，需要将artemisConfig的host参数设置为10.0.0.1:443，将artemisConfig的appKey参数设置为所用合作方的

AK，将artemisConfig的appSecret参数设置为所用合作方的SK。

```
ArtemisConfig artemisConfig = new ArtemisConfig("10.10.10.1:443", "11111111",  
"AAAAAAAAAAAAA");
```

2.1.3.5 多级代理请求 path 参数说明

当现场在 artemis 外存在代理服务时，artemis 上开放的请求 path 被二次修改（如 artemis 开放的 path 为：/artemis/v1/example，代理服务对外开放的是：/proxy/v1/example），调用方实际请求地址为 /proxy/v1/example，此时安全认证库签名使用的 path 内容为：/proxy/v1/example，artemis 则使用其接收到请求的 path 进行签名，即 /artemis/v1/example。由于安全认证库与 artemis 使用的 path 不同，签名结果不同导致最终请求失败。

为解决上述问题，若存在代理服务修改 artemis 对外请求 path 时，调用方需主动在请求头中写入真实签名地址：x-ca-path-> /artemis/v1/example。此时安全认证库将会使用该内容作为 path 进行签名，确保签名正常校验通过。例如：

```
Map<String, String> head = new HashMap<String, String>(2) {  
    {  
        put(SystemHeader.X_CA_PATH, "/artemis/v1/example");  
    }  
};  
ArtemisHttpUtil.doPostStringArtemis(config, path, body, null, null, "application/json", head);
```

2.2 接口定义

本节介绍ArtemisHttpUtil类中提供的静态方法和参数含义，并提供示例代码供调用者参考。

2.2.1 doGetArtemis(无 header 参数)

封装无 header 参数的 get 请求。

2.1.1.1 方法签名

```
public static String doGetArtemis(ArtemisConfig artemisConfig, Map<String, String> path,  
Map<String, String> querys, String accept, String contentType);
```


2.1.1.2 参数含义

参数名称	数据类型	是否必填	描述
artemisConfig	Object	true	请求 host、合作方 ak/sk 封装类
path	Map	true	请求的地址，格式参照 2.1.3.1 path 参数说明 。
querys	Map	false	请求 url 的查询参数，格式参照 2.1.3.2 query 参数说明 。
accept	String	false	指定客户端能够接收的数据类型，该参数传空时默认设置接收全部类型。
contentType	String	false	请求实体正文的媒体类型，该参数传空时设置为默认值 application/text。

2.1.1.3 示例

```
public static void main(String[] args) {  
    ArtemisConfig artemisConfig = new ArtemisConfig();  
    artemisConfig.setHost("10.0.0.1:443"); //平台（nginx）IP 和端口  
    artemisConfig.setAppKey("11111111"); //合作方 key  
    artemisConfig.setAppSecret("AAAAAAAAAAAA"); //合作方 Secret  
    final String getSecurityApi = "/artemis" + "/api/hello/v1/headget"; // 接口地址  
    Map<String, String> path = new HashMap<String, String>(2) {  
        {  
            put("https://", getSecurityApi);  
        }  
    };  
    Map<String, String> querys = new HashMap<String, String>(); //get 请求的查询参数  
    querys.put("start", "0");  
    querys.put("size", "20");  
    String result = ArtemisHttpUtil.doGetArtemis(artemisConfig, path, querys, null, null);  
    System.out.println(result);  
}
```

2.2.2 doGetArtemis(有 header 参数)

封装有 header 参数的 get 请求。

2.2.2.1 方法签名

```
public static String doGetArtemis(ArtemisConfig artemisConfig, Map<String, String> path,
Map<String, String> querys, String accept, String contentType, Map<String, String> header);
```

2.2.2.2 参数含义

参数名称	数据类型	是否必填	描述
artemisConfig	Object	true	请求 host、合作方 ak/sk 封装类，格式参照 2.1.3.4 artemisConfig 参数说明
path	Map	true	请求的地址，格式参照 2.1.3.1 path 参数说明 。
querys	Map	false	请求 url 的查询参数，格式参照 2.1.3.2 query 参数说明 。
accept	String	false	指定客户端能够接收的数据类型，该参数传空时默认设置接收全部类型。
contentType	String	false	请求实体正文的媒体类型，该参数传空时设置为默认值 application/text。
header	Map	false	请求的 header 参数，需设为键值对格式。

2.2.2.3 示例

```
public static void main(String[] args) {
    ArtemisConfig artemisConfig = new ArtemisConfig();
    artemisConfig.setHost("10.0.0.1:443");//平台（nginx）IP 和端口
    artemisConfig.setAppKey("11111111");//合作方 key
    artemisConfig.setAppSecret("AAAAAAAAAAAA");//合作方 Secret
    final String getSecurityApi = "/artemis" + "/api/hello/v1/headget";// 接口地址
    Map<String, String> path = new HashMap<String, String>(2) {
        {
```

```
        put("https://", getSecurityApi);
    }
};

Map<String, String> head = new HashMap<String, String>(2) { //get 请求的 header 参数
    {
        put("headget", "sky-test");
    }
};

Map<String,String> querys = new HashMap<String,String>();//get 请求的查询参数
querys.put("start", "0");
querys.put("size", "20");

String result = ArtemisHttpUtil.doGetArtemis(artemisConfig ,path, querys, null, null,head);
System.out.println(result);
}
```

2.2.3 doGetResponse

封装有 header 参数的 get 请求。

2. 2. 3. 1 方法签名

```
public static String doGetResponse(ArtemisConfig artemisConfig,Map<String, String> path,
Map<String, String> querys, String accept, String contentType, Map<String, String> header);
```

2. 2. 3. 2 参数含义

参数名称	数据类型	是否必填	描述
artemisConfig	Object	true	请求 host、合作方 ak/sk 封装类，格式参照 2.1.3.4 artemisConfig 参数说明
path	Map	true	请求的地址，格式参照 2.1.3.1 path 参数说明 。
querys	Map	false	请求 url 的查询参数，格式参照 2.1.3.2 query 参数说明 。
accept	String	false	指定客户端能够接收的数据类型，该参数传空时默认设置接收全部类型。

contentType	String	false	请求实体正文的媒体类型，该参数传空时设置为默认值 application/text。
header	Map	false	请求的 header 参数，需设为键值对格式。

2.2.3.3 示例

```
public static void main(String[] args) {
    ArtemisConfig config = new ArtemisConfig();
    config.setHost("127.0.0.1"); // 代理 API 网关 nginx 服务器 ip 端口
    config.setAppKey("20469790"); // 秘钥 appkey
    config.setAppSecret("lofnD6DbnBllHmk5YOyx");// 秘钥 appSecret
    final String getCamsApi = "/artemis/api/v1/vqd/download/vqdPic/test.jpg";
    Map<String, String> path = new HashMap<String, String>() {
        {
            put("https://", getCamsApi);
        }
    };

    try(Response response = ArtemisHttpUtil.doGetResponse(config, path, null, null, null, null)) {
        // 1. 检查响应状态
        if (response.getStatusCode() != 200) {
            throw new IOException("下载失败: " + response.getErrorMessage());
        }
        Tools.savePicToDisk(response.getResponse().getEntity().getContent(), "E:\\", "test.jpg");
    }
}
```

2.2.4 doPostFormArtemis(无 header 参数)

封装无header参数的post表单类型请求，请求参数包含query参数和form表单参数。

2.2.4.1 方法签名

```
public static String doPostFormArtemis(ArtemisConfig artemisConfig, Map<String, String> path,
```

```
Map<String, String> paramMap, Map<String, String> querys, String accept, String contentType);
```

2.2.4.2 参数含义

参数名称	数据类型	是否必填	描述
artemisConfig	Object	true	请求 host、合作方 ak/sk 封装类，格式参照 2.1.3.4 artemisConfig 参数说明
path	Map	true	请求的地址，格式参照 2.1.3.1 path 参数说明 。
paramMap	Map	false	form 表单请求的参数，需设为键值对格式。
querys	Map	false	请求 url 的查询参数，格式参照 2.1.3.2 query 参数说明 。
accept	String	false	指定客户端能够接收的数据类型，该参数传空时默认设置接收全部类型。
contentType	String	false	请求实体正文的媒体类型，该参数传空时设置为默认值 application/text。

2.2.4.2 示例

```
public static void main(String[] args) {
    ArtemisConfig artemisConfig = new ArtemisConfig();
    artemisConfig.setHost("10.0.0.1:443");//平台（nginx）IP 和端口
    artemisConfig.setAppKey("11111111");//合作方 key
    artemisConfig.setAppSecret("AAAAAAAAAAAA");//合作方 Secretfinal
    String getSecurityApi = "/artemis" + "/api/hello/v1/headget";// 接口地址
    Map<String, String> path = new HashMap<String, String>(2) {
        {
            put("https://", getSecurityApi);
        }
    };
    Map<String,String> querys = new HashMap<String,String>();//post 请求的查询参数
    querys.put("start", "0");
    querys.put("size", "20");
    String result = ArtemisHttpUtil.doPostFormArtemis(artemisConfig, path, null, querys,
    null,null);
}
```

```
System.out.println(result);
}
```

2.2.5 doPostFormArtemis(有 header 参数)

封装有header参数的post表单类型请求，请求参数包含query参数和form表单参数。

2.2.5.1 方法签名

```
public static String doPostFormArtemis(ArtemisConfig artemisConfig, Map<String, String> path,
Map<String, String> paramMap, Map<String, String> querys, String accept, String contentType,
Map<String, String> header);
```

2.2.5.2 参数含义

参数名称	数据类型	是否必填	描述
artemisConfig	Object	true	请求 host、合作方 ak/sk 封装类，格式参照 2.1.3.4 artemisConfig 参数说明
path	Map	true	请求的地址，格式参照 2.1.3.1 path 参数说明 。
paramMap	Map	false	form 表单请求的参数，需设为键值对格式。
querys	Map	false	请求 url 的查询参数，格式参照 2.1.3.2 query 参数说明 。
accept	String	false	指定客户端能够接收的数据类型，该参数传空时默认设置接收全部类型。
contentType	String	false	请求实体正文的媒体类型，该参数传空时设置为默认值 application/text。
header	Map	false	请求的 header 参数，需设为键值对格式。

2.2.5.3 示例

```
public static void main(String[] args) {
    ArtemisConfig artemisConfig = new ArtemisConfig();
```

```

    artemisConfig.setHost("10.0.0.1:443"); //平台（nginx）IP 和端口
    artemisConfig.setAppKey("11111111"); //合作方 key
    artemisConfig.setAppSecret("AAAAAAAAAAAA"); //合作方 Secret
    final String getSecurityApi = "/artemis" + "/api/hello/v1/headget"; // 接口地址
    Map<String, String> path = new HashMap<String, String>(2) {
        {
            put("https://", getSecurityApi);
        }
    };
    Map<String, String> head = new HashMap<String, String>(2) { //post 请求的 header 参数
        {
            put("headpost", "sky-test");
        }
    };
    Map<String, String> querys = new HashMap<String, String>(); //post 请求的查询参数
    querys.put("start", "0");
    querys.put("size", "20");
    String result = ArtemisHttpUtil.doPostFormArtemis(artemisConfig, path, null, querys,
    null, null, head);
    System.out.println(result);
}

```

2.2.6 doPostStringArtemis(无 header 参数)

封装无header参数的post类型请求，请求body为json字符串。

2. 2. 6. 1 方法签名

```

public static String doPostStringArtemis(ArtemisConfig artemisConfig, Map<String, String> path,
String body,
Map<String, String> querys, String
accept, String contentType);

```

2. 2. 6. 2 参数含义

参数	数据	是否	描述
----	----	----	----

名称	类型	必填	
artemisConfig	Object	true	请求 host、合作方 ak/sk 封装类，格式参照 2.1.3.4 artemisConfig 参数说明
path	Map	true	请求的地址，格式参照 2.1.3.1 path 参数说明 。
body	String	false	JSON 格式的请求参数，需转化为字符串。
querys	Map	false	请求 url 的查询参数，格式参照 2.1.3.2 query 参数说明 。
accept	String	false	指定客户端能够接收的数据类型，该参数传空时默认设置接收全部类型。
contentType	String	false	请求实体正文的媒体类型，该参数传空时设置为默认值 application/text，该方法调用时传 application/json。

2.2.6.3 示例

```

public static void main(String[] args) {
    ArtemisConfig artemisConfig = new ArtemisConfig();
    artemisConfig.setHost("10.0.0.1:443");//平台（nginx）IP 和端口
    artemisConfig.setAppKey("11111111");//合作方 key
    artemisConfig.setAppSecret("AAAAAAAAAAAA");//合作方 Secret
    final String getSecurityApi = "/artemis" + "/api/hello/v1/headget";// 接口地址
    Map<String, String> path = new HashMap<String, String>(2) {
        {
            put("https://", getSecurityApi);
        }
    };
    JSONObject jsonBody = new JSONObject();
    jsonBody.put("deviceCodes",-1);
    jsonBody.put("sex",-1);
    jsonBody.put("beginDate","2017-09-01 12:00:00");
    jsonBody.put("endDate","2017-09-12 12:00:00");
    String body = jsonBody.toJSONString();
    String result = ArtemisHttpUtil.doPostStringArtemis(artemisConfig, path, body, null,
    null,"application/json");
    System.out.println(result);
}

```



```
}
```

2.2.7 doPostStringArtemis(有 header 参数)

封装有header参数的post类型请求，请求body为json字符串。

2.2.7.1 方法签名

```
public static String doPostStringArtemis(ArtemisConfig artemisConfig, Map<String, String> path,
String body, Map<String, String> querys, String
accept, String contentType, Map<String, String> header) ;
```

2.2.7.2 参数含义

参数名称	数据类型	是否必填	描述
artemisConfig	Object	true	请求 host、合作方 ak/sk 封装类，格式参照 2.1.3.4 artemisConfig 参数说明
path	Map	true	请求的地址，格式参照 2.1.3.1 path 参数说明 。
body	Map	false	JSON 格式的请求参数，需转化为字符串。
querys	Map	false	请求 url 的查询参数，格式参照 2.1.3.2 query 参数说明 。
accept	String	false	指定客户端能够接收的数据类型，该参数传空时默认设置接收全部类型。
contentType	String	false	请求实体正文的媒体类型，该参数传空时设置为默认值 application/text，该方法调用时传 application/json。
header	Map	false	请求的 header 参数，需设为键值对格式。

2.2.7.3 示例

```
public static void main(String[] args) {
    ArtemisConfig artemisConfig = new ArtemisConfig();
    artemisConfig.setHost("10.0.0.1:443"); //平台（nginx）IP 和端口
    artemisConfig.setAppKey("11111111"); //合作方 key
```

```

        artemisConfig.setAppSecret("AAAAAAAAAAAAA");//合作方 Secret
        final String getSecurityApi = "/artemis" + "/api/hello/v1/headget"; // 接口地址
        Map<String, String> path = new HashMap<String, String>(2) {
            {
                put("https://", getSecurityApi);
            }
        };
        Map<String, String> head = new HashMap<String, String>(2) { //post 请求的 header 参数
            {
                put("headpost", "sky-test");
            }
        };
        JSONObject jsonBody = new JSONObject();
        jsonBody.put("deviceCodes","-1");
        jsonBody.put("sex",-1);
        jsonBody.put("beginDate","2017-09-01 12:00:00");
        jsonBody.put("endDate","2017-09-12 12:00:00");
        String body = jsonBody.toJSONString();
        String result = ArtemisHttpUtil.doPostStringArtemis(artemisConfig, path, body, null,
        null,"application/json",head);
        System.out.println(result);
    }

```

2.2.8 doPostStringImgArtemis

封装使用POST 下载图片接口请求，请求body为json字符串。

2. 2. 8. 1 方法签名

```

public static Response doPostStringImgArtemis(ArtemisConfig artemisConfig, Map<String, String>
path, String body,                                     Map<String,
String> queries, String accept, String contentType, Map<String, String> header);

```

2.2.8.2 参数含义

参数名称	数据类型	是否必填	描述
artemisConfig	Object	true	请求 host、合作方 ak/sk 封装类，格式参照 2.1.3.4 artemisConfig 参数说明
path	Map	true	请求的地址，格式参照 2.1.3.1 path 参数说明 。
body	String	false	JSON 格式的请求参数，需转化为字符串。
querys	Map	false	请求 url 的查询参数，格式参照 2.1.3.2 query 参数说明 。
accept	String	false	指定客户端能够接收的数据类型，该参数传空时默认设置接收全部类型。
contentType	String	false	请求实体正文的媒体类型，该参数传空时设置为默认值 application/text，该方法调用时传 application/json。
header	Map	false	请求的 header 参数，需设为键值对格式。

2.2.8.3 示例

```
public static void main(String[] args) {  
    ArtemisConfig artemisConfig = new ArtemisConfig();  
    artemisConfig.setHost("10.0.0.1:443"); //平台（nginx）IP 和端口  
    artemisConfig.setAppKey("11111111"); //合作方 key  
    artemisConfig.setAppSecret("AAAAAAAAAAAA"); //合作方 Secret  
    final String VechicleDataApi = ARTEMIS_PATH + "/api/acs/v1/event/pictures";  
    Map<String,String> path = new HashMap<String,String>(2){  
        {  
            put("https://",VechicleDataApi);  
        }  
    };  
    JSONObject jsonBody = new JSONObject();  
    jsonBody.put("svrIndexCode", "30a80833-9ced-46c0-bf53-441a6121856e");  
    jsonBody.put("picUri", "/pic?6ddz4a=s72eb2*=ids1*=idp3*=ef8bi12i73=");  
    String body = jsonBody.toJSONString();  
    System.out.println("body: "+body);  
}
```

```

Response result =ArtemisHttpUtil.doPostStringImgArtemis(artemisConfig,
path,body,null,null,"application/json",null);
try {
    if (302==result.getStatusCode()) {
        /*
        获取图片数据保存到本地
        注： 1.对于有时效的图片， 必须尽快保存到本地
            2.若无时效， 则可以直接保存 location， 后续自行访问获取
        */
        String location= result.getHeader("Location");
        HttpGet httpget = new HttpGet(location);
        HttpClient httpClient =
wrapClient(httpget.getURI().getScheme()+"://"+httpget.getURI().getHost());
        HttpResponse execute = httpClient.execute(httpget);
        HttpEntity entity = execute.getEntity();
        InputStream in = entity.getContent();
        savePicToDisk(in, "d:/", "test311.jpg"); //该方法见 Demo 工程的 Tools.java 文件
    }else{
        System.out.println("下载出错:"+result.getBody());
    }
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}

```

2.2.9 doPostFileFormArtemis

封装使用POST 文件上传接口请求，请求为form表单格式，该请求仅适用与文件上传类型接口，其余表单请求请使用：doPostFormArtemis。

2. 2. 9. 1 方法签名

```

public static String doPostFileFormArtemis(ArtemisConfig artemisConfig, Map<String, String>
path, Map<String, Object> paramMap,
Map<String, String> querys, String accept, String contentType);

```

2.2.9.2 参数含义

参数名称	数据类型	是否必填	描述
artemisConfig	Object	true	请求 host、合作方 ak/sk 封装类，格式参照 2.1.3.4 artemisConfig 参数说明
path	Map	true	请求的地址，格式参照 2.1.3.1 path 参数说明 。
paramMap	Map	false	form 表单请求的参数，需设为键值对格式。
querys	Map	false	请求 url 的查询参数，格式参照 2.1.3.2 query 参数说明 。
accept	String	false	指定客户端能够接收的数据类型，该参数传空时默认设置接收全部类型。
contentType	String	false	请求实体正文的媒体类型，该参数传空时设置为默认值 application/text。

2.2.9.3 示例

```
public static void main(String[] args) {  
    ArtemisConfig artemisConfig = new ArtemisConfig();  
    artemisConfig.setHost("10.0.0.1:443"); //平台（nginx）IP 和端口  
    artemisConfig.setAppKey("11111111"); //合作方 key  
    artemisConfig.setAppSecret("AAAAAAAAAAAA"); //合作方 Secret  
    final String VehicleDataApi = ARTEMIS_PATH + "/api/acs/v1/event/pictures";  
    Map<String,String> path = new HashMap<String,String>(2){  
        {  
            put("https://",VehicleDataApi);  
        }  
    };  
    Map<String,Object> map = new HashMap(2);  
    File file = new File("C:\\test.txt");  
    map.put("file", file);  
    String result = ArtemisHttpUtil.doPostFileFromArtemis(artemisConfig,  
path,map,null,null,"application/json",null);  
}
```

2.2.10 doPostDownloadFileArtemis

封装使用POST下载文件接口请求，请求body为json字符串。

2.2.10.1 方法签名

```
public static Response doPostDownloadFileArtemis (ArtemisConfig artemisConfig, Map<String, String> path, String body, Map<String, String> querys, String accept, String contentType, Map<String, String> header);
```

2.2.10.2 参数含义

参数名称	数据类型	是否必填	描述
artemisConfig	Object	true	请求 host、合作方 ak/sk 封装类，格式参照 2.1.3.4 artemisConfig 参数说明
path	Map	true	请求的地址，格式参照 2.1.3.1 path 参数说明 。
body	String	false	JSON 格式的请求参数，需转化为字符串。
querys	Map	false	请求 url 的查询参数，格式参照 2.1.3.2 query 参数说明 。
accept	String	false	指定客户端能够接收的数据类型，该参数传空时默认设置接收全部类型。
contentType	String	false	请求实体正文的媒体类型，该参数传空时设置为默认值 application/text。
header	Map	false	请求的 header 参数，需设为键值对格式。

2.2.10.3 示例

```
public static void main(String[] args) {  
    ArtemisConfig artemisConfig = new ArtemisConfig();  
    artemisConfig.setHost("10.0.0.1:443");//平台（nginx）IP 和端口  
    artemisConfig.setAppKey("11111111");//合作方 key  
    artemisConfig.setAppSecret("AAAAAAAAAAAA");//合作方 Secret  
    final String VechicleDataApi = ARTEMIS_PATH + "/api/acs/v1/event/pictures";  
}
```

```

Map<String,String> path = new HashMap<String,String>(){
    {
        put("https://",VechicleDataApi);
    }
};

JSONObject jsonBody = new JSONObject();
jsonBody.put("key", "all_cameras_for_pufu");
String body = jsonBody.toJSONString();

Response result =ArtemisHttpUtil.doPostDownloadFileArtemis(artemisConfig,
path,body,null,null,"application/json",null);

String filePath = "D:\\download\\";

InputStream content = result.getResponse().getEntity().getContent();

Tools.savePicToDisk(content, filePath, "test.zip"); //自行实现工具类保存文件到本地
}

```

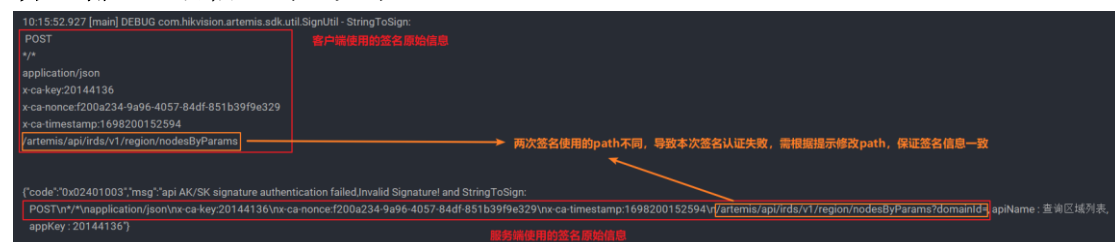
3 常见问题

3.1 请求获取图片接口

当请求获取图片接口时，且接口是 302 方式返回，需要调用 doStringImgArtemis 接口，该接口会返回 HttpResponse，用户可以根据需要获取请求头的 Location。具体代码可以参照：ArtemisPostTest.java(artemis-sdk-demo\src\main\java\ga)

3.2 签名认证失败

当使用认证库请求 OpenAPI 时，出现签名认证失败提示时（错误码 0x02401003），可以通过修改日志级别为 DEBUG，安全认证库将输出本次接口调用使用到的签名信息，将客户端原始签名信息与服务端原始签名信息对比，找到两者差异解决该问题。若签名串完成一致，则需查看客户端使用的合作方 SK 是否正确。签名信息对比如下：



3.3 jar 导入本地和远程私服 maven 仓库

artemis-http-client 认证库 maven 坐标为：

```
<dependency>

    <groupId>com.hikvision.ga</groupId>

    <artifactId>artemis-http-client</artifactId>

    <version>1.1.12.RELEASE</version>

</dependency>
```

执行 mvn 命令：

```
mvn install:install-file -Dfile=D:\download\lib\artemis-http-client-1.1.12.RELEASE.jar -
DgroupId=com.hikvision.ga -DartifactId=artemis-http-client -Dversion=1.1.12.RELEASE -
Dpackaging=jar
```

当需要将该 jar 包推到远程私服 maven 仓库时，首先确保本地 maven 的 setting.xml 中已经存在远程私服的账号密码，然后修改下面 mvn 仓库的-Durl 后的私服 maven 仓库地址，执行一下 mvn 命令：

```
mvn deploy:deploy-file -Dmaven.test.skip=true -Dfile=D:\download\lib\artemis-http-client-
1.1.12.RELEASE.jar -DgroupId=com.hikvision.ga -DartifactId=artemis-http-client -
Dversion=1.1.12.RELEASE-Dpackaging=jar -Durl=http://x.x.x.x:xxxx/repository/3rd/ -
DrepositoryId=3rd
```

4 修订记录

序号	变更时间	版本	变更人	审批人	变更说明
1	2019-09-24	V1.1.2	张小芳 14	张森 5	新建文档，提供基本接口说明
2	2020-01-13	V1.1.3	张小芳 14	张森 5	修改更新说明
3	2021-12-14	V1.1.4	李超 39	陈哲 8	修改更新说明
4	2022-05-11	V1.1.5	黄璟如	陈哲 8	修改更新说明
5	2022-06-10	V1.1.6	李超 39	陈哲 8	增加文件上传接口调用 API，修改更新说明
6	2022-07-27	V1.1.7	李超 39	陈哲 8	修复出现大量 CLOSE_WAIT 连接问题
7	2023-03-16	V1.1.8	李超 39	陈哲 8	修改更新说明
8	2023-10-25	V1.1.9	李超 39	陈哲 8	修改更新说明； 增加常见问题说明
9	2023-11-14	V1.1.1	李超 39	陈哲 8	修改更新说明；

		0			
10	2024-06-17	V1.1.1 2	李超 39	-	修改更新说明； 增加常见问题 3.3 章节内容
11	2024-09-24	V1.1.1 3	李超 39	郑赞	修改更新说明； 增加 2.1.3.5 章节、2.2.8 章节； 更新 2.1.3.3 章节内容